HỆ THIẾT KẾ SWIFTUI iOS 17 & BẢNG TỰ KIỂM 19 MÀN — MEGATECH

Đối tượng sử dụng: Chủ doanh nghiệp (`Sếp` · Ảnh đại diện `S`) · **Nền tảng:** SwiftUI iOS 17 · **Khổ chuẩn:** `390 × 844 pt` · **Màu chủ đạo:** `#17684B`.

> **Quy Tắc Nghiệp Vụ & Hiển Thị Cốt Lõi**
>
> • **Tỷ lệ chốt Sale:** Dưới `42%` tô Đỏ kèm dấu `▼`; từ `42%` trở lên tô Xanh kèm dấu `✓`. Ngưỡng KPI tỷ lệ chốt chuẩn toàn phòng là `≥ 42%`.
> • **Tỷ lệ hoàn / hủy:** Từ `7%` trở lên tô Đỏ kèm dấu `▲`; từ `5%` đến dưới `7%` tô Vàng kèm dấu `!`; dưới `5%` tô Xanh kèm dấu `✓`.
> • **Chữ nghiệp vụ Vận đơn:** Chỉ dùng *Doanh số chuyển đi*, *Đơn chuyển đi*, *Đơn vào Chờ xác nhận*, *Người lên đơn*, *Người gọi xác nhận* (tính riêng, không cộng vào tổng công ty).
> • **Đồng nhất dữ liệu:** Chi nhánh dùng tên thật **Hà Nội** và **Thái Nguyên**; tiền trong cùng danh sách dùng cùng đơn vị `tr đ`; thiếu tỷ lệ hiện `—` (không hiện `0`).

1. Bảng Màu Sáng & Tối (Color Tokens · Chuẩn Tương Phản WCAG AA ≥ 4.5:1)

Token SwiftUI	Vai trò hiển thị	Bản Nền Tối (Dark)	Bản Nền Sáng (Light)	Tương phản & Quy chuẩn
`Color.mtBrandPrimary`	Màu chủ đạo thương hiệu, nút chính, Tab đang chọn	`#17684B`	`#17684B`	6.8:1 với chữ trắng `#FFFFFF` (AA)
`Color.mtBackground`	Nền toàn trang (Canvas background)	`#071711`	`#F4F7F5`	Nền phân lớp sâu, dịu mắt
`Color.mtSurfaceCard`	Nền thẻ nội dung chính (Card container)	`#0E291F`	`#FFFFFF`	Viền Dark `#34D399` (18%) · Light `#DCE6E0`

Token SwiftUI	Vai trò hiển thị	Bản Nền Tối (Dark)	Bản Nền Sáng (Light)	Tương phản & Quy chuẩn
`Color.mtSurfaceCell`	Nền ô chỉ số con bên trong thẻ	`#071912`	`#F4F8F6`	Bo góc 12pt, tách lớp rõ với thẻ
`Color.mtTextPrimary`	Chữ chính, con số KPI lớn	`#F0FDF4`	`#0F291E`	Dark 16.4:1 · Light 14.8:1 (AAA)
`Color.mtTextSecondary`	Nhãn phụ, phạm vi kỳ/POS, chú thích	`#A7F3D0`	`#335C4A`	Dark 10.8:1 · Light 7.2:1 (AAA)
`Color.mtSemanticSuccess`	Tăng (↗ +), Hoàn <5% (✓), Chốt Sale ≥42% (✓)	Chữ `#6EE7B7` / Nền `#10B981` (20%)	Chữ `#0F5E3F` / Nền `#D1FAE5`	Luôn kèm mũi tên `↗` hoặc dấu `✓`
`Color.mtSemanticWarning`	Cảnh báo chưa lọc team, Hoàn 5%–<7% (!)	Chữ `#FDE68A` / Nền `#F59E0B` (16%)	Chữ `#78350F` / Nền `#FEF3C7`	Light đạt 8.4:1, kèm icon cảnh báo
`Color.mtSemanticDanger`	Giảm (↘ −), Hoàn ≥7% (▲), Chốt Sale <42% (▼)	Chữ `#FDA4AF` / Nền `#F43F5E` (20%)	Chữ `#BE123C` / Nền `#FFE4E6`	Luôn kèm dấu `↘ −`, `▲` hoặc `▼`
`Color.mtBadgeRolePurple`	Nhãn chức danh Leader / Bộ phận Vận đơn	Chữ `#DDD6FE` / Nền `#8B5CF6` (25%)	Chữ `#4C1D95` / Nền `#F3E8FF`	Light đạt 9.3:1 (AAA)

2. Thang Cỡ Chữ, Lưới 8pt, Khoảng Cách & Bo Góc

Thang Cỡ Chữ Cố Định (Tối đa 2 phông: SF Pro & SF Pro Rounded)

- **Hero Number (30–32pt Heavy Rounded):** `.system(size: 30, weight: .heavy, design: .rounded).monospacedDigit()`
- **Screen Title (22pt Bold):** `.system(.title2).weight(.bold)`
- **Card Metric (16–18pt Bold Rounded):** `.system(size: 16, weight: .bold, design: .rounded).monospacedDigit()`
- **Card Header (15pt Bold):** `.system(size: 15, weight: .bold)`
- **Body / Table Cell (12pt Medium):** `.system(size: 12, weight: .medium).monospacedDigit()`
- **Caption / Scope Label (11pt Medium):** `.system(size: 11, weight: .medium)`

Khổ Màn Hình, Lưới 8pt & Bo Góc Thống Nhất

- **Khổ iPhone chuẩn:** `390 × 844 pt` (Safe Area Top `59 pt` · Bottom Tab Bar `49 + 34 = 83 pt`).
- **Vùng bấm tối thiểu:** `44 × 44 pt`, khoảng cách giữa các nút `≥ 8 pt`.
- **Khoảng cách (Spacing):** Lề ngang trang `16 pt` · Giữa các thẻ `12 pt` · Padding trong thẻ `16 pt` · Lưới ô con `8 pt`.
- **Bo góc (Corner Radius):** Thẻ lớn `16 pt` · Ô chỉ số con & Nút `12 pt` · Segmented Control `11 pt` · Tấm kéo Bottom Sheet `24 pt`.

3. Danh Sách Thành Phần Dùng Lại (Reusable Components) Kèm Tên SwiftUI Gợi Ý

Thành phần UI	Tên Struct SwiftUI gợi ý	Đặc tả kỹ thuật & Hành vi tương tác	Màn áp dụng
1. Thẻ số lớn đầu trang	`MTMetricHeroCard`	Hiển thị phạm vi, số lớn (tự động che thành `••• tr đ` khi bật `isPrivacyMasked`), badge so sánh kỳ, vòng tỷ trọng 3 POS có chú thích và nút `(i)`.	01–06, 08–15, 17
2. Ô chỉ số Nhãn trên - Số dưới	`MTStatCell`	`VStack(alignment: .leading, spacing: 4)`: nhãn 11pt ở trên, số 16pt `.monospacedDigit()` `.lineLimit(1)` ở dưới để không dính chữ và không rớt dòng chữ `đ`.	Toàn bộ 19 màn

Thành phần UI	Tên Struct SwiftUI gợi ý	Đặc tả kỹ thuật & Hành vi tương tác	Màn áp dụng
3. Thẻ thanh đôi so sánh kỳ	`MTComparisonBarRow`	Vẽ 2 thanh tiến độ so sánh *Hôm qua cùng giờ vs Giờ này* hoặc *Kỳ trước vs Kỳ này*, kèm thanh tiến độ KPI tháng có vạch mốc cần đạt tới hôm nay.	01, 02, 08, 11, 12, 15
4. Biểu đồ Swift Charts	`MTTrendChart / MTDonutChart`	Dùng `Charts` gốc iOS 17: `LineMark + AreaMark` đủ 9 điểm ngày (`01/11 → 09/11`), `SectorMark` (Donut), `BarMark` (Bước đơn & 6 tháng), `PointMark` (Scatter Sale).	01, 03–05, 08–15, 17
5. Bảng cuộn ngang cố định cột 1	`MTStickyColumnTable`	Cột 1 cố định bên trái + `ScrollView(.horizontal)` cho các cột số canh phải, phủ `LinearGradient` bóng mờ mép phải kèm dấu `⇄` báo hiệu còn cột ẩn.	02, 08, 09A, 11C, 12A, 13, 15C
6. Nhãn Tỷ lệ chốt & Hoàn/Hủy	`MTRateBadge`	Xét ngưỡng tự động: Sale `<42%` đỏ (`▼`) / `≥42%` xanh (`✓`); Hoàn/hủy `≥7%` đỏ (`▲`), `5-<7%` vàng (`!`), `<5%` xanh (`✓`).	02, 05, 08, 09, 10, 13, 15C
7. Hàng bộ lọc & Tấm kéo	`MTFilterBarPill & MTFilterSheet`	Hàng lọc gom 1 nút tự giãn dòng (không cắt chữ), mở Bottom Sheet `.presentationDetents([.medium, .large])`; chọn POS nào tự lọc nhân sự thuộc POS đó.	02–06, 08–13, 15, 17, 18
8. Thanh chuyển nhanh Segmented	`MTSegmentedControl`	Chuyển 1 chạm giữa các khung con (như `Bốn bộ phận | Số liệu & KH | Theo POS`), giữ nguyên bộ lọc đang chọn.	02–06, 08, 09, 11, 12, 18
9. Khung 5 trạng thái UX chuẩn	`MTStateContainerView`	Hỗ trợ `.redacted(reason: .placeholder)` (Khung xương đúng bố cục), Lỗi (4 nhóm lỗi kèm nút Thử lại), Trống kèm hướng dẫn, Mất mạng và `.refreshable`.	Toàn bộ 19 màn (Màn 18)
10. Thanh Tab 5 mục SF Symbols	`MTRootTabView`	5 tab cố định dùng SF Symbols: `house.fill`, `shippingbox.fill`, `chart.bar.fill`, `building.2.fill`, `ellipsis.circle.fill`.	01 → 18

4. Bảng Tự Kiểm Toàn Diện (17 Tiêu Chí Phần 4 & Phần 5 × 19 Màn · ✓ = Đạt)

Tiêu chí kiểm tra	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. HIG, SwiftUI iOS 17, 390×844pt, Safe Area & SF Symbols	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Vùng bấm ≥ 44×44pt, các nút cách nhau ≥ 8pt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. Tương phản chữ đạt WCAG AA (≥ 4.5:1) cả Sáng & Tối	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. Hỗ trợ Dynamic Type (Cỡ chữ lớn) không vỡ/chồng chữ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. Lưới 8pt, khoảng cách & bo góc thống nhất, tối đa 2 phông	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6. Dấu +/−, Tỷ lệ chốt Sale (<42% đỏ) & Hoàn/hủy (≥7% đỏ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7. Tiền canh phải, cùng đơn vị (tr ₫), thiếu số hiện "—"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8. Trang không trượt ngang; bảng cuộn cố định cột đầu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9. Không ô trống, giải thích dài cất trong nút (i)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10. Đủ 5 trạng thái UX (Khung xương, Lỗi, Trống, Mạng, Đồng bộ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11. Phản hồi khi chạm (Scale + Haptic), nút quay lại rõ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tiêu chí kiểm tra	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12. Riêng tư: Ẩn SĐT/email khách, có nút con mắt ẩn tiền	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
13. Đánh dấu luồng đi giữa các màn & giữ nguyên bộ lọc	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
14. Không có chữ ghi chú thiết kế lọt vào màn hình app	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
15. Không chữ nào bị cắt ở cỡ chữ thường và cỡ chữ lớn	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
16. Số và nhãn không dính nhau, chữ ₫ không rớt dòng	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
17. Bảng có cột ẩn thì có bóng mờ & dấu hiệu cuộn (⇄)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔